

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
LICENCIATURA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



TÍTULO DEL PROYECTO

“Desarrollo de una plataforma de visualización de datos para el control de órdenes de trabajo de una microempresa dedicada a las redes de telecomunicación”

TRABAJO FINAL DE LA ASIGNATURA

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

PRESENTA:

-De La Cruz Ramirez Jeremy Yael
-Garnica Mendoza Jesus Alexis
-Ramirez Cardenas Luis Armando

GRUPO: 982

DOCENTE:

Dr. Juan Antonio Meza Fregoso

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO 2026

Capítulo I

1.1 Antecedentes

1.1.1 Antecedentes generales

La visualización de datos se ha consolidado como un recurso relevante para la exploración, comunicación y comprensión de información, especialmente cuando las organizaciones requieren identificar patrones, tendencias y relaciones en grandes volúmenes de datos [Eberhard2021](#). La evidencia sintetizada en revisiones de literatura indica que la visualización mejora la calidad y la velocidad de la toma de decisiones, aunque sus efectos dependen del tipo de tarea, las características del usuario y el diseño de la representación gráfica [Eberhard2021](#).

Dentro de este campo, los dashboards representan uno de los usos más extendidos de la visualización de datos en contextos organizacionales [Sarikaya2019PeralCortés2017](#). Su función principal consiste en integrar métricas, indicadores clave de desempeño y otros elementos gráficos en una sola interfaz, con el fin de ofrecer una visión concisa del estado del negocio o de un proceso específico [Eckerson2005Gonçalves2023](#). También se les describe como sistemas o aplicaciones que permiten medir, monitorear y gestionar el desempeño de forma más efectiva, al vincular la información visual con la infraestructura de inteligencia de negocios y de integración de datos [Gonçalves2023Biagi2021Eckerson2005](#).

La literatura coincide en que los dashboards favorecen la toma de decisiones porque sintetizan información crítica, reducen la sobrecarga informativa y permiten acceder con rapidez a datos accionables [Yigitbasioğlu2012Gonçalves2023](#). Además, cuando incorporan indicadores alineados con los objetivos estratégicos de la organización, contribuyen a mejorar tanto el desempeño gerencial como el organizacional [Eckerson2005Reinking2020](#). Su utilidad también depende de buenas prácticas de diseño, como la legibilidad, la selección adecuada del número de indicadores y la posibilidad de profundizar en los datos mediante filtros o drill-down [Biagi2021Yigitbasioğlu2012](#).

1.1.2 Antecedentes del contexto elegido

En pequeñas y medianas empresas, la adopción de dashboards ha cobrado relevancia porque estas organizaciones suelen operar con restricciones de recursos financieros, técnicos y humanos, lo que dificulta implementar herramientas complejas de análisis y control [Mgbame2022Goncalves2023](#). En ese contexto, los dashboards de bajo costo aparecen como una alternativa viable para optimizar procesos, aumentar la visibilidad operativa y fortalecer la toma de decisiones basada en datos [Mgbame2022](#).

Diversos casos aplicados muestran beneficios concretos. En pymes de distintos sectores, los dashboards han permitido mejorar la accesibilidad de los datos, empoderar a usuarios no técnicos y realizar intervenciones oportunas sobre cuellos de botella operativos [Mgbame2022](#). En operaciones logísticas se han reportado mejoras significativas en el control operativo y mayor apoyo a la toma de decisiones [Dicarlo2023](#). En entornos hospitalarios, los dashboards se han utilizado para monitorear productividad, asignar recursos y dar soporte a decisiones gerenciales con base en KPIs [Pestana2020](#). En contextos tecnológicos y de gobernanza, también se han aplicado para identificar aspectos críticos, facilitar decisiones rápidas y abandonar lógicas de datos aislados o en silos [Biagi2021](#).

La literatura también documenta que, cuando las organizaciones no cuentan con herramientas integradas de visualización, la información suele permanecer dispersa en archivos, reportes o sistemas separados, lo que dificulta generar una visión coherente del desempeño [Ni'mah2024Maté2017](#). Esta situación provoca duplicidad de registros, retrabajo, menor oportunidad de análisis y dependencia de archivos estáticos como hojas de cálculo [Ni'mah2024Arnaboldi2020](#). También se ha observado que una mala selección de KPIs o su desvinculación de los objetivos del negocio puede desorientar la gestión y dificultar la identificación de acciones correctivas [Peral Cortés2017Maté2017](#).

1.1.3 Cierre vinculado con el proyecto

En el caso de Aranea Telecom, microempresa dedicada a redes de telecomunicación, el control de órdenes de trabajo requiere integrar información operativa, tiempos de atención, cumplimiento, estado de servicios y seguimiento de incidencias. La evidencia sugiere que los dashboards son particularmente útiles cuando las organizaciones necesitan monitorear actividades rutinarias en tiempo real y transformar datos dispersos en información comprensible para la acción gerencial [Banerjee2025](#). Por ello, el desarrollo de una plataforma de visualización de datos para el control de órdenes de trabajo en Aranea Telecom se plantea como una respuesta pertinente para fortalecer el monitoreo operativo y la toma de decisiones oportuna [Bucher2021Ni'mah2024Kobi2024](#).

Planteamiento Del Problema

1.2 Planteamiento del Problema

Actualmente, Aranea Telecom no cuenta con una herramienta que permita visualizar de forma integrada la información necesaria para el control de órdenes de trabajo. En contextos similares, la ausencia de sistemas integrados de reporte ha evidenciado la necesidad de herramientas analíticas inteligentes que transformen datos operativos en información útil para decisiones de corto y largo plazo . Cuando la información se encuentra distribuida en distintos formatos o registros, los responsables obtienen una visión fragmentada del estado del negocio y de sus preocupaciones operativas [Maté2017Eckerson2005Peral Cortés2017](#).

El problema central radica en que la ausencia de un dashboard limita la visualización oportuna y comprensible de la información clave para la supervisión de las órdenes de trabajo. La evidencia muestra que los dashboards integran KPIs, ofrecen análisis gráficos rápidos y facilitan el seguimiento del desempeño con miras a ejecutar acciones correctivas oportunas [Gonçalves2023Ni'mah2024Kumar2017](#). Sin esa herramienta, la empresa depende de procesos de revisión más lentos, menos interactivos y menos aptos para detectar tendencias, desvíos y prioridades de atención [Kumar2017Banerjee2025](#).

Las consecuencias de esta situación incluyen retrasos en el análisis de órdenes, dificultad para priorizar actividades, menor capacidad para asignar recursos de manera eficiente y una toma de decisiones más reactiva que preventiva. En múltiples sectores, los dashboards se asocian con mejoras en monitoreo, control, productividad, seguimiento de KPIs y rapidez de respuesta ante problemas operativos [Eckerson2005Pestana2020Kobi2024](#). Por tanto, la carencia de una plataforma de visualización en Aranea Telecom limita el aprovechamiento estratégico de sus datos operativos y reduce su capacidad para gestionar eficientemente el proceso de órdenes de trabajo [Banerjee2025Sethi2025Biaqi2021](#).

Formulación Y Objetivos

1.3 Pregunta de Investigación

¿Cómo puede el diseño de un dashboard contribuir a mejorar la visualización de información y la toma de decisiones en el control de órdenes de trabajo de Aranea Telecom?

1.4 Objetivo General

Desarrollar una propuesta de dashboard estratégico para la visualización de información relevante que apoye la toma de decisiones en el control de órdenes de trabajo de Aranea Telecom.

1.5 Objetivos Específicos

1. Revisar la literatura principal relacionada con metodologías de innovación aplicables al desarrollo de soluciones de visualización de datos.
2. Revisar la metodología Scrum para proponer una metodología de desarrollo de una plataforma de visualización de datos.
3. Identificar la información crítica que requiere ser visualizada en el proceso de control de órdenes de trabajo de Aranea Telecom.
4. Definir los indicadores clave de desempeño (KPIs) pertinentes para el análisis, monitoreo y evaluación de los procesos organizacionales vinculados a las órdenes de trabajo.
5. Desarrollar la estructura conceptual y visual del dashboard propuesto.
6. Realizar el avalúo técnico y económico de la estructura de la plataforma de visualización de datos.

Justificación Y Referencias

1.6 Justificación

La realización de este proyecto se justifica por la necesidad de dotar a Aranea Telecom de una herramienta que permita transformar datos operativos en información clara, integrada y útil para la toma de decisiones. La literatura muestra que los dashboards mejoran la accesibilidad de los datos, facilitan el seguimiento del desempeño y permiten intervenciones oportunas ante cuellos de botella o desviaciones operativas [Mgbame2022Gonçalves2023Kobi2024](#). Asimismo, ayudan a pasar de decisiones basadas en intuición a decisiones sustentadas en evidencia, lo que resulta especialmente valioso en organizaciones pequeñas con recursos limitados [Mgbame2022](#).

Desde el punto de vista organizacional, el proyecto puede aportar mayor control sobre el proceso de órdenes de trabajo, una mejor definición y monitoreo de KPIs, y una base más sólida para evaluar tiempos, cumplimiento y desempeño operativo [Gonçalves2023Maté2017Peral Cortés2017](#). También puede fortalecer la agilidad organizacional, ya que los dashboards con datos en tiempo real tienden a mejorar la velocidad y calidad de las decisiones [Sethi2025Biagi2021Bucher2021](#).

Desde el ámbito académico, el proyecto permite aplicar conocimientos de inteligencia de negocios, visualización de datos, indicadores de desempeño e innovación organizacional. La evidencia reciente también relaciona los dashboards con procesos de innovación, aprendizaje organizacional y mejora continua, siempre que la herramienta responda a necesidades reales de los usuarios y se acompañe de criterios adecuados de diseño, adopción y gobernanza de datos [Banerjee2025Sethi2025](#).

Referencias

- (2025). Determining Key Performance Indicators for the Operational Dashboard of the IT Unit at Educational Hospitals. *The Journal of Telemedicine*. <https://doi.org/10.32592/tjt.2025.2.2.36>
- Arnaboldi, M., Robbiani, A., & Carlucci, P. (2020). On the relevance of self-service business intelligence to university management. *Journal of Accounting & Organizational Change*. <https://doi.org/10.1108/jaoc-09-2020-0131>
- Banerjee, S., Fullerton, C. E., Gaharwar, S. S., & Jaselskis, E. (2025). Strategic Web-Based Data Dashboards as Monitoring Tools for Promoting Organizational Innovation. *Buildings*. <https://doi.org/10.3390/buildings15132204>
- Biagi, V., Patriarca, R., & Gravio, G. D. (2021). Business Intelligence for IT Governance of a Technology Company. *Data*, 7, 2. <https://doi.org/10.3390/data7010002>
- Bucher, D. J., Francisco, V., Amaro, A., & Pedrosa, I. (2021). Monitoring the business process using dashboards : The case study of an organisation from the research and innovation system. *2021 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, 1-6. <https://doi.org/10.23919/cisti52073.2021.9476282>
- Dicarlo, R., & Moncada Niño, A. (2023). Use dashboards to support decision making in operations management. *2023 IEEE Colombian Caribbean Conference (C3)*, 1-4. <https://doi.org/10.1109/c358072.2023.10436318>
- Eberhard, K. (2021). The effects of visualization on judgment and decision-making: a systematic literature review. *Management Review Quarterly*, 73, 167-214. <https://doi.org/10.1007/s11301-021-00235-8>
- Eckerson, W. W. (2005). Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business. <https://doi.org/10.1002/9781119199984>
- Gonçalves, C. T., Gonçalves, M., & Campante, M. I. (2023). Developing Integrated Performance Dashboards Visualisations Using Power BI as a Platform. *Inf.*, 14, 614. <https://doi.org/10.3390/info14110614>
- Kobi, J. (2024). Developing Dashboard Analytics and Visualization Tools for Effective Performance Management and Continuous Process Improvement. *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)*. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/ijisrt24may1147>
- Kumar, S., & Belwal, M. (2017). Performance dashboard: Cutting-edge business intelligence and data visualization. *2017 International Conference On Smart Technologies For Smart Nation (SmartTechCon)*, 1201-1207. <https://doi.org/10.1109/smarttechcon.2017.8358558>
- Maté, A., Trujillo, J., & Mylopoulos, J. (2017). Specification and derivation of key performance indicators for business analytics: A semantic approach. *Data Knowl. Eng.*, 108, 30-49. <https://doi.org/10.1016/j.datak.2016.12.004>
- Mgbame, A. C., Akpe, O.-E. E., Abayomi, A. A., Ogbuefi, E., & Adeyelu, O. O. (2022). Developing Low-Cost Dashboards for Business Process Optimization in SMEs. *International Journal of Management and Organizational Research*. <https://doi.org/10.54660/ijmor.2022.1.1.214-230>

- Ni'mah, N. R., Larasati, A., Laksana, C., & Mohamad, E. (2024). Business Intelligence System Design Based on Performance Monitoring Dashboard Using Online Analytical Processing (OLAP) Method. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*. <https://doi.org/10.23917/jiti.v23i02.6016>
- Peral Cortés, J., Maté, A., & Such, M. (2017). Application of Data Mining techniques to identify relevant Key Performance Indicators. *Comput. Stand. Interfaces*, 50, 55-64. <https://doi.org/10.1016/j.csi.2016.09.009>
- Pestana, M., Pereira, R., & Moro, S. (2020). Improving Health Care Management in Hospitals Through a Productivity Dashboard. *Journal of Medical Systems*, 44, 1-19. <https://doi.org/10.1007/s10916-020-01546-1>
- Reinking, J., Arnold, V., & Sutton, S. (2020). Synthesizing enterprise data through digital dashboards to strategically align performance: Why do operational managers use dashboards?. *Int. J. Account. Inf. Syst.*, 37, 100452. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2020.100452>
- Sarikaya, A., Correll, M., Bartram, L., Tory, M., & Fisher, D. (2019). What Do We Talk About When We Talk About Dashboards?. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 25, 682-692. <https://doi.org/10.1109/tvcg.2018.2864903>
- Sethi, S. (2025). Improving Decision-Making with Data-Driven KPI Dashboards. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*.. <https://doi.org/10.54660/ijmrge.2025.6.2.491-496>
- Yigitbasioglu, O., & Velcu, O. (2012). A review of dashboards in performance management: Implications for design and research. *Int. J. Account. Inf. Syst.*, 13, 41-59. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2011.08.002>